

§ 96. Diskriminanten der Ordnungen.

1. *Definition.* Ist Q eine natürliche Zahl, so heisst die Gesamtheit der ganzen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , die nach dem Modul Q mit einer rationalen Zahl congruent sind, eine *Ordnung*, und Q heisst der Führer dieser Ordnung. Die Ordnung mit dem Führer Q wird mit $[Q]$ bezeichnet.

Es ergibt sich aus dieser Definition:

1. Alle rationalen ganzen Zahlen gehören jeder Ordnung an;
2. Summe, Differenz und Product zweier Zahlen der Ordnung gehören derselben Ordnung an;
- d. h. man kann innerhalb der Ordnung Addition, Subtraction und Multiplication unbedingt ausführen, nicht aber allgemein die Division.

Die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω bilde gleichfalls eine Ordnung (vom Führer 1), die Hauptordnung, die also mit $[1]$ zu bezeichnen wäre.¹

Wir setzen, wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω ist, je nachdem Δ gerade oder ungerade ist:

$$\theta_0 = -\frac{1}{2}\sqrt{\Delta}, \quad \text{oder} \quad \theta_0 = \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}. \quad (1)$$

Dann ist nach § 90 jede ganze Zahl des Körpers Ω in der Form

$$\omega = x + y\theta_0 \quad (2)$$

darstellbar, worin x und y ganze Zahlen sind, und diese Zahl ist dann und nur dann nach dem Modul Q mit einer rationalen Zahl a congruent, wenn y durch Q theilbar ist, weil dann

$$\frac{x - a + y\theta_0}{Q}$$

eine ganze Zahl sein muss. Demnach sind alle Zahlen der Ordnung $[Q]$ in der Form enthalten:

$$\omega = x + yQ\theta_0,$$

oder in den beiden in (1) unterschiedenen Fällen, wenn

$$D = Q^2\Delta \quad (3)$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned} x - y\frac{\sqrt{D}}{2}, & \quad \Delta \text{ gerade,} \\ x - \frac{Q}{2}y + y\frac{\sqrt{D}}{2}, & \quad \Delta \text{ ungerade, } D \text{ gerade,} \\ x - \frac{Q-1}{2}y + y\frac{-1 + \sqrt{D}}{2}, & \quad D \text{ ungerade.} \end{aligned} \quad (4)$$

Setzen wir also

$$\theta = \frac{\sqrt{D}}{2}, \quad D \equiv 0 \pmod{4}, \quad \theta = \frac{-1 + \sqrt{D}}{2}, \quad D \equiv 1 \pmod{4}, \quad (5)$$

und ersetzen in den beiden letzten Formeln (4) die willkürlich ganzen Zahlen

$$x - \frac{Q}{2}y, \quad x - \frac{Q-1}{2}y$$

¹Dedekind hat den Ausdruck Ordnung in der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen eingeführt, weil sie in dem besonderen Fall des quadratischen Körpers den Gauss'schen Ordnungen der quadratischen Formen entsprechen. Hilbert gebraucht dafür den Ausdruck "Ring" oder "Zahlring". Vgl. Dirichlet–Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (§ 172 der dritten, § 170 der vierten Auflage). Dedekind: Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers, Festschrift zur Säcularfeier von Gauss' Geburtstag, Braunschweig 1877. Hilbert: Die Theorie der algebraischen Zahlen, Bericht der Deutschen Mathematischen Vereinigung von 1894/95, Kap. IX.

durch x , so erhalten wir das Resultat:

2. *Satz.* Jede Zahl der Ordnung $[Q]$ und nur diese sind in der Form enthalten

$$\omega = x + y\theta, \quad (6)$$

worin x, y beliebige ganze rationale Zahlen sind.

Wir nennen das System

$$(1, \theta) \quad (7)$$

eine Basis der Ordnung $[Q]$.

Durch Einsetzen von (5) kann man die Zahlen (6) auch in der Form darstellen:

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{D}}{2}, \quad (8)$$

wobei die x, y ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen

$$x^2 - y^2D \equiv 0 \pmod{4}. \quad (9)$$

Die Zahl D ist eine Diskriminante, deren Stamm Δ ist. Wir nennen sie die *Diskriminante der Ordnung* $[Q]$.